相似の証明 対策プリント　基礎編

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／ 100点

STEP 1　導入演習　穴うめで「証明の流れ」をつかもう

★ まずは確認！ 三角形の相似条件（この3つのどれかを使う）

①	**3組の辺の比**がすべて等しい　(例)a:a' = b:b' = c:c'
②	**2組の辺の比とその間の角**がそれぞれ等しい　(例)a:a' = c:c', ∠B = ∠B'
③	**2組の角**がそれぞれ等しい　(例)∠B = ∠B', ∠C = ∠C'　← いちばんよく使う！

1. どれとどれ？
「△○○○と△○○○において」と書く

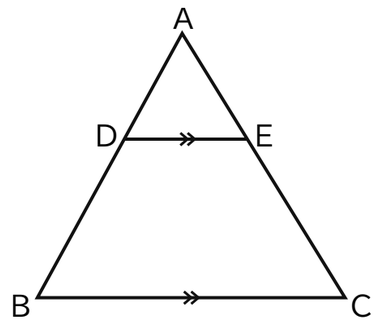
2. 等しいものを探す
角・辺の比を理由つきで書き，…①と番号をふる

3. 相似条件
「①，②より，○○○がそれぞれ等しいから」

4. 結論
「△○○○∽△○○○」
※頂点は対応する順に！

導入 1　平行線と相似（2組の角）【各4点】

右の図で，DE // BC です。
△ADE∽△ABC であることを証明します。
あ〜え にあてはまることばや記号を書きなさい。



【証明】△ADE と △ABC において

共通な角だから　∠DAE = ∠［あ　　］　…①

DE // BC より，［い　　］は等しいから

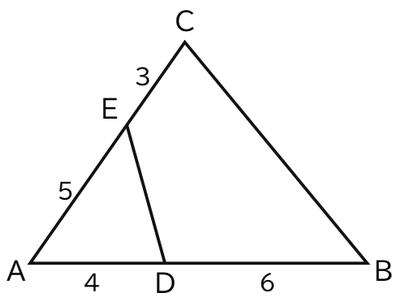
∠ADE = ∠［う　　］　…②

①，②より，［え　　］がそれぞれ等しいから

△ADE ∽ △ABC

導入 2　辺の比と共通な角（2組の辺の比とその間の角）【各4点】

右の図で，AB＝10cm，AC＝8cm，AD＝4cm，AE＝5cm です。
△ADE∽△ACB であることを証明します。



【証明】△ADE と △ACB において

AD : AC = 4 : 8 = ［お　　］　…①

AE : AB = 5 : 10 = ［か　　］　…②

共通な角だから　∠DAE = ∠［き　　］　…③

①，②，③より，

［く　　］がそれぞれ等しいから

△ADE ∽ △ACB

(2) BC＝12cm のとき，DE の長さを求めなさい。【8点】
計算

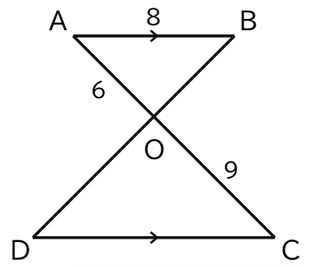
DE =　　cm

STEP 2　類題演習　今度は自分で証明を書いてみよう

類題 1　砂時計型（平行線＋対頂角）

右の図で，AB // DC，線分 AC と BD の交点を O とします。
(1) △OAB∽△OCD を証明しなさい。【14点】

証明



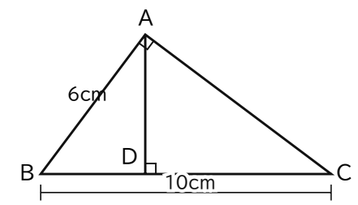
(2) OA＝6cm，OC＝9cm，AB＝8cm のとき，CD の長さ【6点】　計算

CD =　　cm

類題 2　直角三角形の中の相似

∠BAC＝90° の直角三角形 ABC で，頂点 A から辺 BC に垂線 AD をひきます。
(1) △ABC∽△DBA を証明しなさい。【14点】

証明



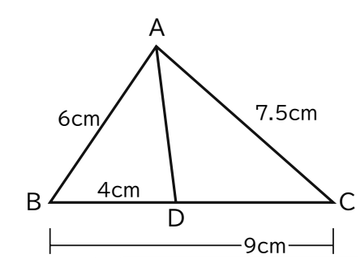
(2) AB＝6cm，BC＝10cm のとき，BD の長さ【6点】　計算

BD =　　cm

類題 3　共通な角＋辺の比（対応に注意！）

△ABC で AB＝6cm，BC＝9cm，AC＝7.5cm，辺 BC 上に BD＝4cm となる点 D をとります。
(1) △ABC∽△DBA を証明しなさい。【14点】　ヒント：∠B をはさむ辺を「短い辺どうし」「長い辺どうし」で比べよう

証明



(2) 線分 AD の長さ【6点】　計算

AD =　　cm

相似の証明 対策プリント 基礎編 解答・解説

配点：導入1 各4点×4／導入2 各4点×4＋(2)8点／類題 (1)14点・(2)6点 ×3　計100点

STEP 1　導入演習の答え

導入 1　答え

あ BAC　い 同位角　う ABC　え 2組の角

【証明】△ADE と △ABC において
共通な角だから　∠DAE = ∠**BAC**　…①
DE // BC より，**同位角**は等しいから　∠ADE = ∠**ABC**　…②
①，②より，**2組の角**がそれぞれ等しいから　△ADE ∽ △ABC

解説　平行線があったら，まず **同位角**（同じ位置の角）・**錯角**（Z の形の角）を探します。∠ADE と ∠ABC は，平行な2直線 DE，BC を直線 AB が横切ってできる「同じ位置の角」＝同位角です（∠AED＝∠ACB でも正解）。
注意　∠A は「∠DAE」「∠BAC」のように**3文字**で書くとていねい。「∠A」でも同じ角を表せるときは正解ですが，図が複雑になるほど3文字が安全です。

導入 2　答え

(1) お 1 : 2　か 1 : 2　き CAB（BAC も可）　く 2組の辺の比とその間の角

【証明】△ADE と △ACB において
AD : AC = 4 : 8 = **1 : 2**　…①　AE : AB = 5 : 10 = **1 : 2**　…②
共通な角だから　∠DAE = ∠**CAB**　…③
①，②，③より，**2組の辺の比とその間の角**がそれぞれ等しいから　△ADE ∽ △ACB

(2) 相似比は △ADE : △ACB = 1 : 2。DE に対応する辺は **CB** なので
DE : CB = 1 : 2　→　DE : 12 = 1 : 2　→　2DE = 12　→　**DE = 6cm**

解説　この図は D・E の位置が「ひっくり返って」います。AD(4) と AB(10)，AE(5) と AC(8) で比べると 4:10 と 5:8 で**等しくならない**ので，相似にはなりません。
短い辺どうし（AD＝4 と AC＝8），長い辺どうし（AE＝5 と AB＝10）で比べると，どちらも 1:2 になります。
だから頂点の対応は **A→A, D→C, E→B**。結論も「△ADE∽△**ACB**」の順で書きます（△ABC と書くと×）。

★ 証明でよくあるミス チェックリスト

- 「△○○○と△○○○において」を書き忘れていないか
- 等しい理由（共通な角／同位角／錯角／対頂角／仮定より など）を書いたか
- 相似条件を**正確なことば**で書いたか（「2組の角が等しい」ではなく「2組の角が**それぞれ**等しい」）
- 結論の頂点の順番が**対応しているか**（△ADE∽△ACB の A-A, D-C, E-B）
- 「合同」の条件（3組の辺がそれぞれ等しい など）とまちがえていないか

★ 相似な図形で長さを求める 3ステップ

① 対応を確認	② 相似比を求める	③ 比例式を解く
証明の結論 △ADE∽△ACB の 文字の順番＝対応の順番	長さがわかっている 対応する辺どうしの比	a : b = c : d なら ad = bc（外側の積＝内側の積）

(例)導入2 (2)：△ADE∽△ACB → 「DE」は2・3文字目 → 相手も2・3文字目の「CB」が対応！

STEP 2　類題演習の答え

類題 1　答え

(1)【証明】△OAB と △OCD において
AB // DC より，錯角は等しいから　∠OAB = ∠OCD　…①
対頂角は等しいから　∠AOB = ∠COD　…②
①，②より，2組の角がそれぞれ等しいから　△OAB ∽ △OCD

(2) 相似比は OA : OC = 6 : 9 = 2 : 3。AB に対応するのは CD だから
AB : CD = 2 : 3　→　8 : CD = 2 : 3　→　2CD = 24　→　**CD = 12cm**

解説　交わった2本の線分＋平行線の「砂時計型」は，**錯角**と**対頂角**がセット。②は「錯角は等しいから ∠OBA＝∠ODC」でも正解です。
注意　比の式 a:b＝c:d は「外側どうしの積＝内側どうしの積」（ad＝bc）で解きます。

類題 2　答え

(1)【証明】△ABC と △DBA において
仮定より　∠BAC = ∠BDA = 90°　…①
共通な角だから　∠ABC = ∠DBA　…②
①，②より，2組の角がそれぞれ等しいから　△ABC ∽ △DBA

(2) 対応は A→D, B→B, C→A。よって AB : DB = BC : BA
6 : BD = 10 : 6　→　10BD = 36　→　**BD = 3.6cm**（$\frac{18}{5}$cm でも可）

解説　直角の記号（∟）があったら「90°の角」が1組。あとは**共通な角**を1つ見つければ完成です。
対応がわかりにくいときは，**直角の頂点どうし**（A と D），**共通の角の頂点どうし**（B と B）を先に決め，残りが C と A，と考えます。

類題 3　答え

(1)【証明】△ABC と △DBA において
AB : DB = 6 : 4 = 3 : 2　…①　BC : BA = 9 : 6 = 3 : 2　…②
共通な角だから　∠ABC = ∠DBA　…③
①，②，③より，2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから　△ABC ∽ △DBA

(2) 相似比は 3 : 2。AC に対応する辺は DA だから
AC : DA = 3 : 2　→　7.5 : DA = 3 : 2　→　3DA = 15　→　**AD = 5cm**

解説　∠B をはさむ辺は，△ABC では BA＝6・BC＝9，△DBA では BD＝4・BA＝6。
短い辺どうし 6 と 4（AB : DB），長い辺どうし 9 と 6（BC : BA）がどちらも 3 : 2 になります。
注意　AB は両方の三角形で使われる「共通の辺」ですが，△ABC では**短い辺**，△DBA では**長い辺**の役目です。ここが最大のつまずきポイント！